CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Des araignées volantes

Énoncé

Formulaire : $\varepsilon_0 \simeq \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}$ F · m^{-1}, $g = 10$ m · s^{-2}, $\rho_e = 1{,}0 \times 10^3$ kg · m^{-3}. Applications numériques avec un chiffre significatif.

Certaines araignées de taille 2 à 7 mm s'envolent grâce aux forces électrostatiques.

1. Avec un modèle sphérique, estimer l'ordre de grandeur de leur masse m_g.

Par temps clair, le champ au sol est vertical, dirigé vers le sol, de valeur $E_0 = 120$ V · m^{-1}. On assimile l'atmosphère à un condensateur plan (sol et ionosphère à $z_0 = 60$ km).

1. Évaluer la densité surfacique de charge σ au sol. Sachant que la différence de potentiel mesurée entre ionosphère et sol est 360 kV, conclure sur le modèle.

On modélise $2n$ fils de soie rigides, isolants, de longueur L, partant d'un même sommet S, portant chacun une charge q à leur extrémité ; les charges sont réparties régulièrement sur la base d'un cône de demi-angle α (figure 2).

1. Montrer que le potentiel créé sur une charge par les $2n-1$ autres est $V = \frac{q}{p\pi\varepsilon_0 L \sin\alpha} G(n)$ avec $G(n) = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{2}{\sin\frac{\pi k}{2n}}$; préciser p. En déduire l'énergie d'interaction des $2n$ charges sans champ extérieur, et la forme de l'éventail à l'équilibre.
2. Tous les fils font le même angle $\alpha(t)$; la masse m de chaque fil est ponctuelle, en son milieu ; S est fixe ; on ne garde que l'énergie électrostatique. Établir l'équation du mouvement, discuter la stabilité et donner la période T des petites oscillations.
3. Le système est plongé dans le champ terrestre $\vec{E}_0$. Donner son énergie électrostatique et l'équation de l'angle d'équilibre. Comment l'ouverture varie-t-elle avec q, n, L, E_0 ? Pour $\alpha = 30°$, $2n = 6$, $L = 1$ m, calculer q (on donne $G(3) \simeq \frac{38}{3\sqrt{3}}$).
4. Calculer la force électrique sur l'araignée au sol pour $|q| \sim 1$ nC. Combien de fils faut-il pour soulever les plus petites araignées ? Commenter.

Effet de pointe : un conducteur plan présente un coin (figure 3) de sommet O ; l'air occupe la région $0 < \theta < \varphi$; $V(r,0) = V(r,\varphi) = V_0$.

1. Écrire l'équation vérifiée par $V(r,\theta)$. En cherchant $V = f(r)g(\theta)$, établir $V(r,\theta) = \tilde{V} + \sum_n a_n r^{\omega_n} \sin(\omega_n \theta)$ et donner ω_n.
2. En ne gardant que $n = 1$, exprimer $\vec{E}(M)$ et donner une condition sur φ pour que $\vec{E}$ devienne

très grand quand $M \to O$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le champ terrestre $\vec{E}_0$ est dirigé vers le sol.
- Les charges sont aux sommets d'un polygone régulier à $2n$ côtés de rayon $L \sin\alpha$.

Ce qu'on te demande. Comprendre comment la répulsion des charges ouvre l'éventail, et pourquoi il faut l'effet de pointe pour décoller.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Q1. Masse d'une araignée

On modélise l'araignée par une sphère d'eau (le vivant est surtout de l'eau) de diamètre d :

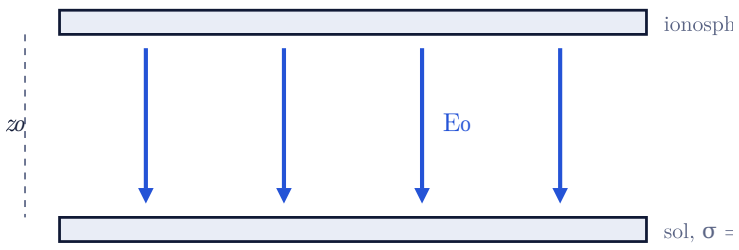
$$m_g = \rho_e \frac{4}{3}\pi\left(\frac{d}{2}\right)^3.$$

- $d = 2$ mm : $m_g = 10^3 \times \frac{4}{3}\pi(10^{-3})^3 \approx 4 \times 10^{-6}$ kg $= 4$ mg.
- $d = 7$ mm : $m_g = 10^3 \times \frac{4}{3}\pi(3{,}5 \times 10^{-3})^3 \approx 2 \times 10^{-4}$ kg $= 0{,}2$ g.

m_g va de quelques milligrammes à quelques dixièmes de gramme.

Question 2

Étape 1. Q2. Charge du sol et limites du modèle



Le champ entre les « armatures » est uniforme et dirigé vers le sol : la Terre porte une charge négative.

Charge du sol : dans un condensateur plan, le champ va de l'armature positive vers la négative,

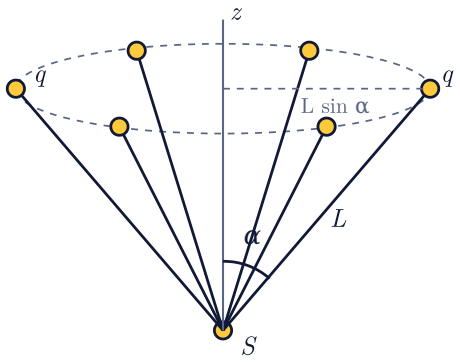
et vaut $\frac{|\sigma|}{\varepsilon_0}$. Le champ pointe vers le sol : le sol porte la charge négative, $\sigma = -\varepsilon_0 E_0$.

$$|\sigma| = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \times 120 \approx 1 \times 10^{-9}\ \mathrm{C \cdot m^{-2}}, \qquad \sigma \approx -1\ \mathrm{nC \cdot m^{-2}}.$$

Test du modèle : champ uniforme sur z_0, donc $U_{\text{modèle}} = E_0 z_0 = 120 \times 6 \times 10^4 = 7 \times 10^6$ V, à comparer à $U_{\text{mes}} = 3{,}6 \times 10^5$ V : le modèle surestime d'un facteur 20. Le champ n'est donc **pas uniforme** en altitude : il décroît rapidement, car l'atmosphère contient des charges (ions) et conduit un peu. Le modèle n'est valable que **localement**, près du sol.

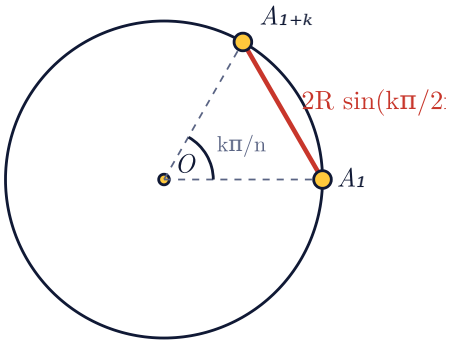
Question 3

Étape 1. Q3. Le potentiel G(n) et l'énergie d'interaction



Les $2n$ charges sont sur un cercle de rayon $R = L\sin\alpha$, d'axe vertical passant par S.

Géométrie : les charges sont sur un cercle de rayon $R = L\sin\alpha$, aux angles $\frac{\pi}{n}$ l'un de l'autre ($2n$ points régulièrement espacés sur 2π). Entre A_1 et A_{1+k}, l'angle au centre vaut $\frac{k\pi}{n}$; la corde vaut $2R\sin\frac{k\pi}{2n}$ (triangle isocèle coupé en deux).



Corde d'angle au centre $\frac{k\pi}{n}$: $A_1A_{1+k} = 2R\sin\frac{k\pi}{2n}$.

Potentiel en A_1 (somme des potentiels de Coulomb des autres charges) :

$$V = \sum_{k=1}^{2n-1} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \cdot 2R \sin\frac{k\pi}{2n}}.$$

Les termes k et $2n-k$ sont égaux ($\sin(\pi - x) = \sin x$) : ce sont deux charges symétriques par rapport au plan contenant A_1 et l'axe. Le terme $k = n$ (point diamétralement opposé, à distance $2R$) vaut $\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 R}$. Donc

$$V = \frac{q}{8\pi\varepsilon_0 R}\Big(1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{2}{\sin\frac{k\pi}{2n}}\Big) = \frac{q}{8\pi\varepsilon_0 L \sin\alpha} G(n), \qquad \boxed{p = 8}.$$

(Comme $\sin\frac{(n-k)\pi}{2n} = \cos\frac{k\pi}{2n}$, on retrouve aussi la forme $\sum \frac{1}{\cos} + \sum \frac{1}{\sin}$ de l'énoncé.)

Énergie d'interaction : $E_{\text{int}} = \frac{1}{2}\sum_i q_i V_i$; toutes les charges jouent le même rôle :

$$E_{\text{int}} = \frac{1}{2} \cdot 2n \cdot qV = \frac{nq^2 G(n)}{8\pi\varepsilon_0 L \sin\alpha}.$$

Équilibre : E_{int} diminue quand $\sin\alpha$ augmente ; elle est minimale pour $\alpha = \frac{\pi}{2}$. Les fils s'ouvrent jusqu'à être **horizontaux** : l'éventail devient un disque plat (les charges s'éloignent le plus possible les unes des autres).

Question 4

Étape 1. Q4. Oscillations de l'éventail

Énergie cinétique : chaque masse m, au milieu d'un fil, décrit un cercle de rayon $\frac{L}{2}$ autour de S : $v = \frac{L}{2}\dot\alpha$. Pour les $2n$ fils : $E_c = 2n \cdot \frac{1}{2} m \frac{L^2}{4}\dot\alpha^2 = \frac{nmL^2}{4}\dot\alpha^2$.

Conservation de l'énergie (système conservatif) : $\frac{nmL^2}{4}\dot\alpha^2 + \frac{nq^2 G}{8\pi\varepsilon_0 L\sin\alpha} = \text{cte}$. On dérive par rapport à t (dérivée de $\frac{1}{\sin\alpha}$: $-\frac{\cos\alpha}{\sin^2\alpha}\dot\alpha$) et on simplifie par $\frac{n}{2}\dot\alpha$:

$$mL^2\ddot\alpha = \frac{q^2 G(n)}{4\pi\varepsilon_0 L} \frac{\cos\alpha}{\sin^2\alpha}.$$

Linéarisation autour de $\alpha_{\text{éq}} = \frac{\pi}{2}$: on pose $\theta = \alpha - \frac{\pi}{2}$; $\cos\alpha = -\sin\theta \approx -\theta$ et $\sin\alpha = \cos\theta \approx 1$:

$$\ddot\theta + \omega^2\theta = 0, \qquad \omega^2 = \frac{q^2 G(n)}{4\pi\varepsilon_0 mL^3} > 0.$$

C'est un oscillateur harmonique : l'équilibre est **stable**, de période

$$\boxed{T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{4\pi L}{|q|}\sqrt{\frac{\pi\varepsilon_0 mL}{G(n)}}.}$$

Question 5

Étape 1. Q5. Dans le champ terrestre : l'angle d'équilibre et la charge

Potentiel extérieur : $\vec{E}_0 = -E_0\vec{e}_z = -\frac{dV_{\text{ext}}}{dz}\vec{e}_z$, donc $V_{\text{ext}} = E_0 z + \text{cte}$. Les charges sont à l'altitude $z = L\cos\alpha$ au-dessus de S. Énergie totale :

$$E_p(\alpha) = \frac{nq^2G(n)}{8\pi\varepsilon_0 L\sin\alpha} + 2nqE_0L\cos\alpha + \text{cte}.$$

Équilibre : $\frac{dE_p}{d\alpha} = 0$:

$$-\frac{nq^2G\cos\alpha}{8\pi\varepsilon_0 L\sin^2\alpha} - 2nqE_0L\sin\alpha = 0 \iff \boxed{qG(n)\cos\alpha = -16\pi\varepsilon_0 L^2E_0\sin^3\alpha}.$$

Pour $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, cela impose $q < 0$: les charges négatives sont tirées **vers le haut** par le champ (dirigé vers le bas), ce qui referme l'éventail, alors que la répulsion l'ouvre.

Variations : $\frac{\sin^3\alpha}{\cos\alpha} = \frac{|q|G(n)}{16\pi\varepsilon_0 L^2E_0}$, et le membre de gauche croît avec α. Donc α **augmente** avec $|q|$ et avec n (plus de répulsion), et **diminue** quand L ou E_0 augmentent.

Application : $\sin 30° = \frac{1}{2}$, $\cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $16\pi\varepsilon_0 = \frac{16\pi}{36\pi}10^{-9} = \frac{4}{9}\times 10^{-9}$, $G(3)\cos\alpha = \frac{38}{3\sqrt{3}}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{19}{3}$:

$$|q| = \frac{16\pi\varepsilon_0 L^2E_0\sin^3\alpha}{G(3)\cos\alpha} = \frac{\frac{4}{9}\times 10^{-9}\times 1\times 120\times\frac{1}{8}}{19/3} \approx 1\times 10^{-9}\ \text{C}, \qquad q \approx -1\ \text{nC}.$$

Question 6

Étape 1. Q6. Combien de fils pour décoller ?

Chaque charge subit $q\vec{E}_0$, de norme $|q|E_0 = 10^{-9}\times 120 \approx 1\times 10^{-7}$ N, dirigée vers le haut (car $q < 0$). Pour $2n$ fils : $F = 2n|q|E_0$.

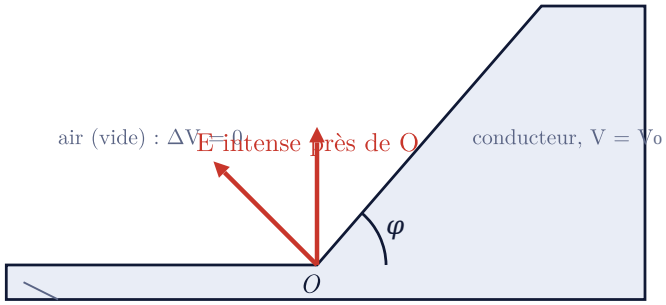
Pour soulever la plus petite araignée ($m_g \approx 4$ mg, poids $m_g g \approx 4\times 10^{-5}$ N), il faut $F \geqslant m_g g$:

$$2n \geqslant \frac{m_g g}{|q|E_0} = \frac{4\times 10^{-5}}{1{,}2\times 10^{-7}} \approx 3\times 10^2.$$

Commentaire : il faudrait plusieurs centaines de fils, alors qu'on en observe quelques dizaines. Par beau temps et au sol, le champ terrestre ne suffit pas : il faut un champ bien plus intense, d'où l'intérêt de l'**effet de pointe** (sommets d'arbres, mâts) étudié ensuite.

Question 7

Étape 1. Q7. Équation de Laplace et séparation des variables



Si l'angle φ occupé par l'air dépasse π, le conducteur forme une pointe : le champ diverge en O.

Équation : l'air ne contient pas de charge, donc $\operatorname{div}\vec{E} = 0$ (Maxwell-Gauss) avec $\vec{E} = -\overrightarrow{\operatorname{grad}}V$: $\Delta V = 0$. En polaires, sans dépendance en z :

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial V}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 V}{\partial \theta^2} = 0.$$

Séparation : avec $V = f(r)g(\theta)$, on multiplie par $\frac{r^2}{fg}$:

$$\frac{r\,(rf')'}{f} = -\frac{g''}{g}.$$

Le membre de gauche ne dépend que de r, celui de droite que de θ : ils sont égaux à une même constante, notée ω^2 (on prend $\omega^2 \geqslant 0$ pour avoir des solutions oscillantes en θ, compatibles avec deux annulations).

- $g'' + \omega^2 g = 0$: $g = \lambda\cos(\omega\theta) + \mu\sin(\omega\theta)$.
- $r(rf')' = \omega^2 f$: on cherche $f = r^s$, d'où $s^2 = \omega^2$, $f = r^\omega$ ou $r^{-\omega}$. On rejette $r^{-\omega}$, qui diverge en O (potentiel infini).
- Pour $\omega = 0$: solution constante $\tilde{V}$ (le terme en $\ln r$ est rejeté de même).

Conditions aux limites : $V(r,0) = V_0$ pour tout r impose $\tilde{V} = V_0$ et l'absence de termes en cosinus ; $V(r,\varphi) = V_0$ impose $\sin(\omega\varphi) = 0$, soit $\omega\varphi = n\pi$:

$$V(r,\theta) = \tilde{V} + \sum_{n\geqslant 1} a_n r^{\omega_n}\sin(\omega_n\theta), \qquad \omega_n = \frac{n\pi}{\varphi}.$$

Question 8

Étape 1. Q8. Le champ près du sommet : effet de pointe

Avec $n = 1$: $V = \tilde{V} + a_1 r^{\pi/\varphi} \sin\frac{\pi\theta}{\varphi}$. Gradient en polaires (formulaire) :

$$\vec{E}(M) = -\frac{\pi a_1}{\varphi}\, r^{\frac{\pi}{\varphi}-1}\left[\sin\left(\frac{\pi\theta}{\varphi}\right)\vec{e}_r + \cos\left(\frac{\pi\theta}{\varphi}\right)\vec{e}_\theta\right].$$

La norme vaut $\frac{\pi|a_1|}{\varphi} r^{\frac{\pi}{\varphi}-1}$. Quand $r \to 0$, elle tend vers l'infini si et seulement si l'exposant est négatif : $\frac{\pi}{\varphi} - 1 < 0$.

$$\varphi > \pi.$$

Interprétation : l'air occupe un angle plus grand qu'un demi-plan, donc le conducteur forme une **pointe** (coin aigu tourné vers l'air) : le champ y est très intense. C'est l'**effet de pointe** (paratonnerre, araignée au sommet d'une herbe).

Le piège

En Q5, oublier le signe : l'équilibre avec $\alpha < 90°$ n'existe que si $q < 0$ (force électrique vers le haut).

La méthode

Équilibre d'un système conservatif : écrire l'énergie potentielle en fonction d'un seul paramètre et annuler sa dérivée ; stabilité par le signe de la dérivée seconde.

Rappels de cours utilisés

- **Condensateur plan.** Entre deux plans portant $\pm\sigma$, le champ est uniforme, $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$, dirigé de la plaque + vers la plaque −. La tension vaut $U = Ed$.
- **Potentiel et énergie électrostatiques.** Potentiel créé par une charge ponctuelle q à la distance r : $V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$. Énergie d'interaction d'un système de charges : $E = \frac{1}{2}\sum_i q_i V_i$, où V_i est le potentiel créé en i par les autres charges. Énergie d'une charge dans un potentiel extérieur : qV_{ext}.
- **Équation de Laplace.** Sans charge, $\operatorname{div}\vec{E} = 0$ (Maxwell-Gauss) et $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}V$, donc $\Delta V = 0$. En polaires (sans dépendance en z) : $\Delta V = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial V}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 V}{\partial\theta^2}$.